

PROYECTO INDUSTRIAL KNAUF AQUAPANEL |

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |

MHO |

REV. 0 |



NOVIEMBRE 2018

Contenido

1	Introducción	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Especifico	5
3	Definición del área de Estudio	6
4	Metodología	7
4.1	Metodología vegetación.	7
4.1.1	Revisión bibliográfica	7
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales	7
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	8
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	8
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	9
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	9
4.2	Metodología flora.....	9
4.2.1	Revisión bibliográfica	9
4.2.2	Inventario de Flora	10
4.2.3	Análisis de Flora.....	10
5	RESULTADOS	11
5.1	Antecedentes del área de estudio.....	11
5.2	Esfuerzo de muestreo aplicado	14
5.3	Vegetación a Escala Local	16
5.4	Flora vascular a escala local	17
6.	CONCLUSIONES.....	23
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	24
	APÉNDICES	25

Índice de figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Estudio.....	iError! Marcador no definido.
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio	iError! Marcador no definido.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.	iError! Marcador no definido.
Figura 5-3. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación al área de estudio.....	iError! Marcador no definido.
Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....	iError! Marcador no definido.
Figura 5-5. Representación de División y sub divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio	18
Figura 5-6. Relación entre riqueza de especies en relación a las familias taxonómicas de la sub división Magnoliopsida	iError! Marcador no definido.
Figura 5-7. Representación del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio.....	iError! Marcador no definido.
Figura 5-8. Origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio	iError! Marcador no definido.

Índice de tablas

Tabla 3-1: Coordenadas Área de Estudio	iError! Marcador no definido.
Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.....	iError! Marcador no definido.
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio	iError! Marcador no definido.
Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno.....	iError! Marcador no definido.
Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio..	iError! Marcador no definido.
Tabla 5-4. Listado florístico del área de estudio	20
Tabla 5-5. Análisis de singularidad de la flora del área de estudio.....	iError! Marcador no definido.

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Cartografía Temática Área de Estudio	26
--	----

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del **Proyecto Industrial Knauf Aquapanel**", ubicado en la Comuna de Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana de Santiago.

Para fines de este estudio, se entenderá como "flora", al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por "formación vegetal" al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 01 de noviembre de 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación de la misma.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana.

El área de estudio se definió como la superficie donde eventualmente existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto determinando una superficie total de 30 ha.

El área de estudio se puede observar en la Figura 3-1.

Figura 3-1 Área de Estudio Proyecto Knauf Aquapanel



Fuente: Elaboración propia

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (fotointerpretación final).

4.1.1 *Revisión bibliográfica*

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Pudahuel donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual corresponde a una clasificación general de la vegetación de natural, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones y sub regiones vegetales; formaciones y comunidades que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.1.2 *Fotointerpretación de imágenes satelitales*

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una

escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 1)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982).

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo el día 09 de agosto de 2018, el cual consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4-1 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4-2 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- Revisión bibliográfica
- Inventario de flora
- Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies.

Se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies de acuerdo a la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies será determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.*, 2008) en función de:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales:

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA y DS N° 6/2017 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile (Baeza *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes del área de estudio

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta vegetación del Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso, específicamente en la formación del Bosque Esclerófilo Montano.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, caracterizándose por la presencia de condiciones climáticas de tipo mediterráneo, paisajes vegetacionales complejos por el alto grado de antropización que sufre esta región en específico, un marcado relieve montañoso y la presencia de vegetación relictual en sectores costeros. La Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad de vegetación que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas por lo que sus formaciones vegetacionales son muy heterogéneas en composición y estructura. La formación vegetacional del Bosque Esclerófilo Montano es una unidad que se ubica en laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido probablemente reemplazada en gran parte de su extensión por los cultivos. En esta formación es posible distinguir 4 comunidades vegetacionales correspondientes a:

- *Persea lingue* – *Luma chequen* (Lingue – Chequén)
- *Lithrea caustica* – *Azara integrifolia* (Litre – Corcolén)
- *Colletia spinosa* – *Baccharis rhomboidalis* (Crucero – Vautro)
- *Colliguaja salicifolia* (Colliguay)

De acuerdo con la propuesta vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetacional de Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* – *Baccharis paniculata*. Esta unidad corresponde a un matorral espinoso arborescente, abierto, dominado por *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*. Ocasionalmente se encuentran algunos individuos arbóreos aislados de *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* o *Kageneckia oblonga*. Las especies arbóreas más comunes son *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia* y *Trevoa quinquenervia*. En la estrata herbácea, que suele ser muy abundante en primavera, participan varias especies introducidas como *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Centaurea melitensis*, y nativas principalmente *Helenium aromaticum*, *Moscharia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*. De acuerdo con los antecedentes y con la posición ecológica, probablemente corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, que se recuperaría en la ausencia de presión antrópica.

En la

Tabla 5-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.

Tabla 5-1 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio

Familia	Especie	Nombre común
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>angustifolia</i>	Lirio del campo
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre
Apiaceae	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroché	Cardoncillo
	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Pata de león
Asphodelaceae	<i>Paspithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers	Romerillo
	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Romerillo
	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Vautro
	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepunños
	<i>Gochnatia foliolosa</i> (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. <i>foliolosa</i>	Mira mira
	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Manzanilla del cerro
	<i>Hypochaeris scorzonerae</i> (DC.) F. Muell.	Escorzonera
	<i>Madia sativa</i> Molina	Melosa
	<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav	Almizcle
	<i>Mutisia rosea</i> Poepp. ex Less.	Clavel del campo
	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitiqui
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cinerea</i> (Phil.) Luebert	Huañil
Berberidaceae	<i>Berberis actinacantha</i> Mart.	Michay
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Palmilla
Boraginaceae	<i>Phacelia brachyantha</i> Benth.	Cuncuna
Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual
Calceolariaceae	<i>Calceolaria thyrsoflora</i> Graham	Patito dulce
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui
Ephorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay
Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Yerba del platero
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>glabra</i> Engl.	Corontillo
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino
	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Palhuén
Fabianaceae	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Pichi romero
Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i> Graham	Oreganillo
Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees	Lingue
	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo
Monimiaceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén
	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Lin	Barba de viejo
	<i>Bromus berteronanus</i> Colla	--
	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	--
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Coinroncillo

Familia	Especie	Nombre común
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv. var. <i>chilensis</i>	Coironcillo
	<i>Vulpia megalura</i> (Nutt.) Rydb.	Pasto fino
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. fma. <i>myuros</i>	--
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo
Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels	Radal
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero
	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tevo
	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralguén
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Corcolén
	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maquicillo
Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Quinchamalí
Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze	Ajicillo
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér	Palqui
	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Tomatillo
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Canelo
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017)

5.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio cabe destacar que se recorrió en su totalidad, y dada la gran homogeneidad de la misma, se realizaron un total de 8 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 5-2 se presenta un resumen de los 8 puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19).

Tabla 5-2 Puntos de muestreo realizados en el área de estudio

Punto	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PM01	350205	6277137
PM02	350065	6277011
PM03	350012	6277130
PM04	350350	6277123
PM05	350420	6277067
PM06	350305	6277284
PM07	350343	6276951
PM08	350071	6276913

Fuente: Elaboración Propia

La

Figura 5-1 muestra la distribución de los puntos de muestreo en área de estudio.

Figura 5-1 Distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

5.3 Vegetación a Escala Local

La superficie total del área de estudio equivale a 30,20 ha. las cuales se distribuyen vegetacionalmente solo 2 situaciones vegetacionales como se describe a continuación.

Tabla 5-3 Superficie de recubrimiento vegetal en el área de estudio

Tipo de recubrimiento	Superficie
Pradera Silvestre	27,15
Cortavientos arbóreos	3,05
Total	30,20

Fuente: Elaboración propia

- **Pradera Silvestre**

Corresponde a la unidad de vegetación predominante en términos de superficie en el área de estudio, la cual está dominada por especies herbácea anuales y perennes adventicias, denominadas “malezas”, en su mayoría de la familia Poaceae como *Avena barbata* “barba de viejo”, *Bromus scoparius*, *Lolium perenne* “ballica” y *Setaria pumilia*. También se registraron en abundancia otros taxos que componen esta unidad como: *Rapistrum rugosum* “yuyo”, *Convolvulus arvensis* “corre huela”, *Galium aparine* “amor del hortelano” y *Euphorbia peplus* “pichoga”.

La fisionomía de esta formación se puede apreciar en la

Figura 5-2.

Figura 5-2 Fisionomía de unidad vegetacional de pradera silvestre registrada en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

- **Cortavientos arbóreos**

Corresponden a hileras de árboles de la especie adventicia *Casuarina equisetifolia* “pino de parís” que sirven como separación entre lotes y/o cortavientos.

La fisionomía y detalle de la especies se puede apreciar en la Figura 5-3.

Figura 5-3 Fisionomía de unidad vegetacional de cortavientos arbóreos registrada en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

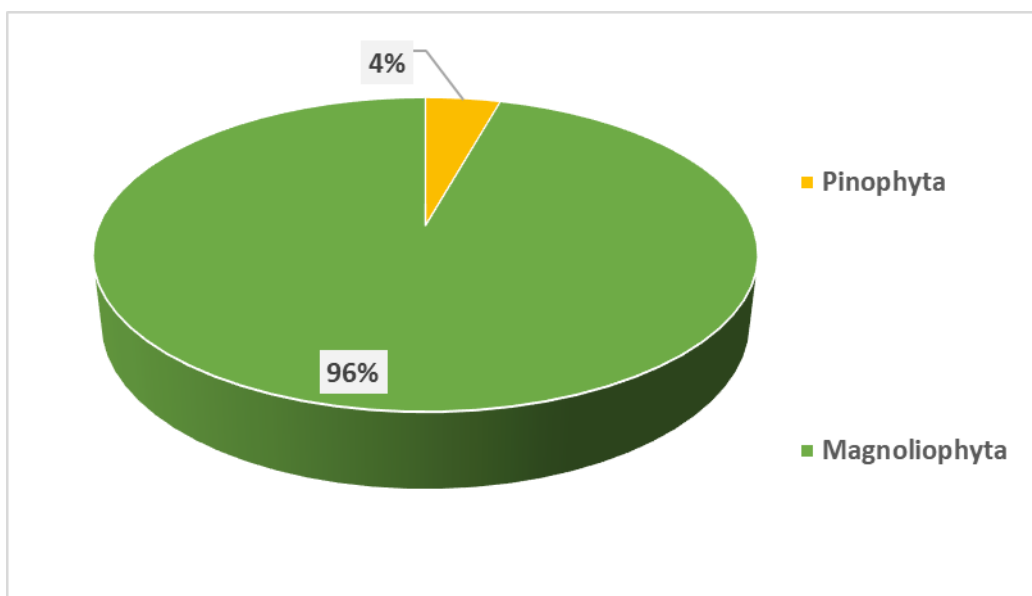
5.4 Flora vascular a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 23 taxas de plantas vasculares.

Del total de los 23 taxas; el 4% (1 especie) se califica en la división taxonómica Pinophyta, mientras que las 22 especies restantes (96%) se ubican en la división taxonómica Magnoliophyta como se puede apreciar en la

Figura 5-4.

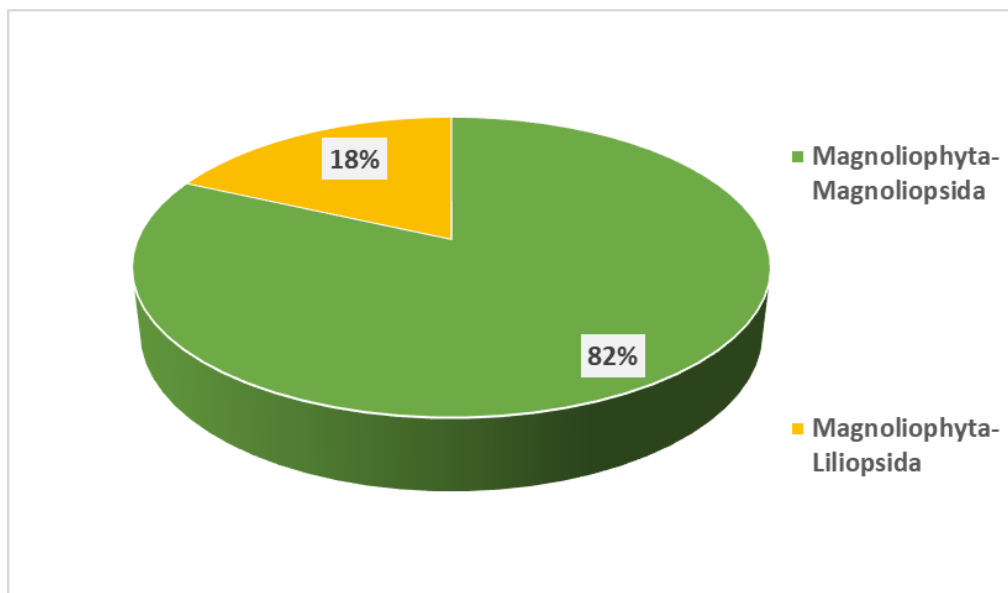
Figura 5-4 Representación de divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

La división Magnoliophyta está representada por las subdivisiones Magnoliopsida (18 taxas) y la subdivisión Liliopsida (4 especies) como se puede apreciar en la

Figura 5-5 Representación porcentual de las subdivisiones de la división Magnoliophyta de la especies registradas en el área de estudio



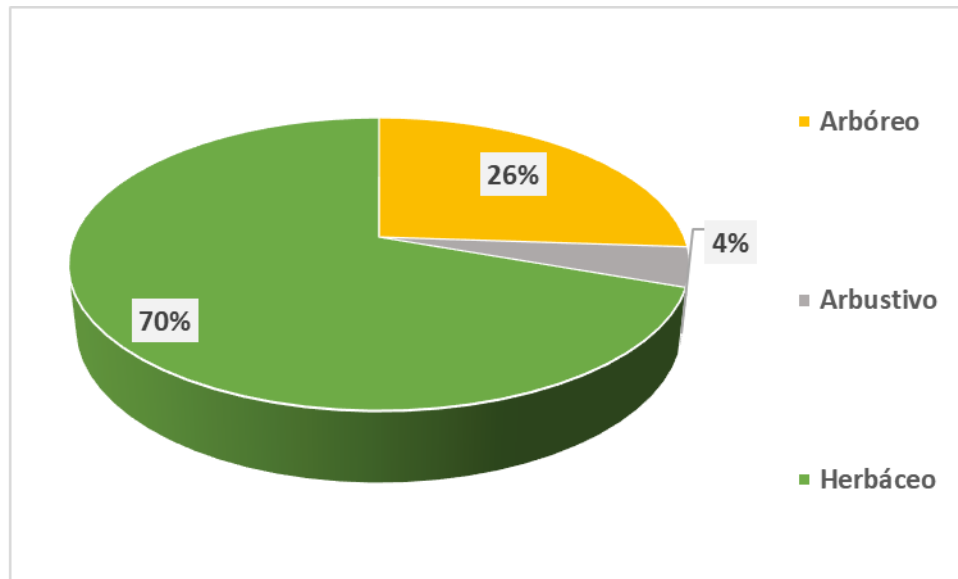
Fuente: Elaboración propia

En relación a la diversidad de familias taxonómicas, la división Pinophyta esta representada por solo una familia correspondiente a Pinaceae, mientras que la sub división Magnoliopsida está representada 14 familias, siendo las familias Asteraceae (3 especies) y Fabaceae y Brassicaceae con dos especies cada una, las familias con mayor concentración de taxas.

La diversidad de familias taxonómicas de la sub división Liliopsida está representada por la familia Poaceae con 4 especies.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, la mayoría de estas corresponden a herbáceas con un total de 16 especies, registrándose 6 especies de tipo biológico arbóreo y 1 especie correspondiente al tipo biológico arbustivo como se puede apreciar en la Figura 5-6.

Figura 5-6 Representación del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio

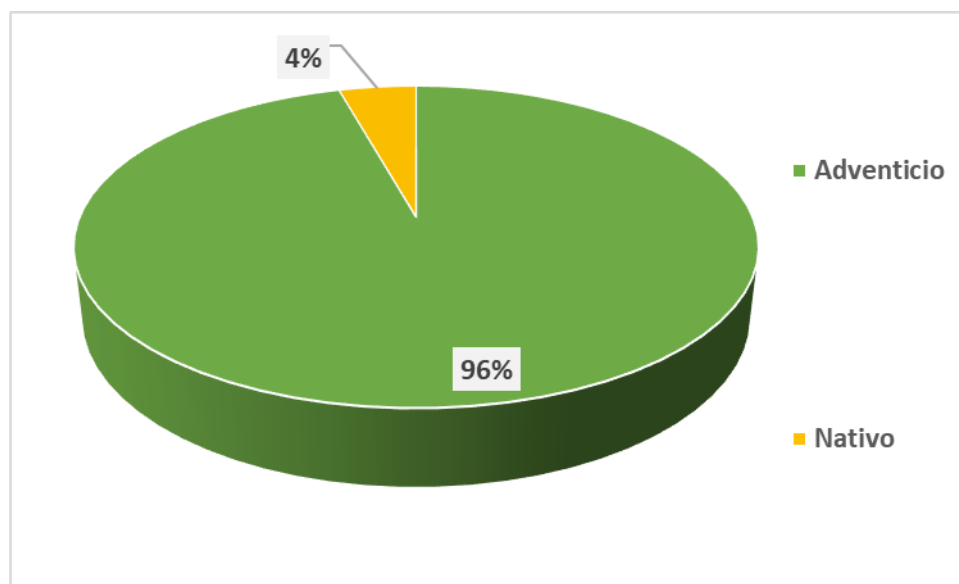


Fuente: Elaboración propia

En relación al origen geográfico de las especies, cabe destacar el alto grado de intervención del área de estudio, la cual bordea el 96% del total de especies identificadas en la misma (22 especies), determinándose 1 especie (4%) de origen nativo, como se puede apreciar en la

Figura 5-7.

Figura 5-7 Distribución porcentual del origen biológico de las especies registradas



Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 5-4 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de primavera en el área de estudio.

Tabla 5-4 Listado florístico del área de estudio

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Pinophyta	Pinaceae	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Pino oregón	Adventicio	Árbol perenne
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Zanahoria silvestre	Adventicio	Hierba anual
	Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> L.	Cardo	Adventicio	Hierba bienal
		<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Cerraja	Adventicio	Hierba anual
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg	Diente de león	Adventicio	Hierba perenne
	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Yuyo	Adventicio	Hierba anual
		<i>Lepidium draba</i> L.	Draba	Adventicio	Hierba perenne
	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	Pino de Paris	Adventicio	Árbol perenne
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Corre huella	Adventicio	Hierba perenne
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Adventicio	Hierba anual
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne

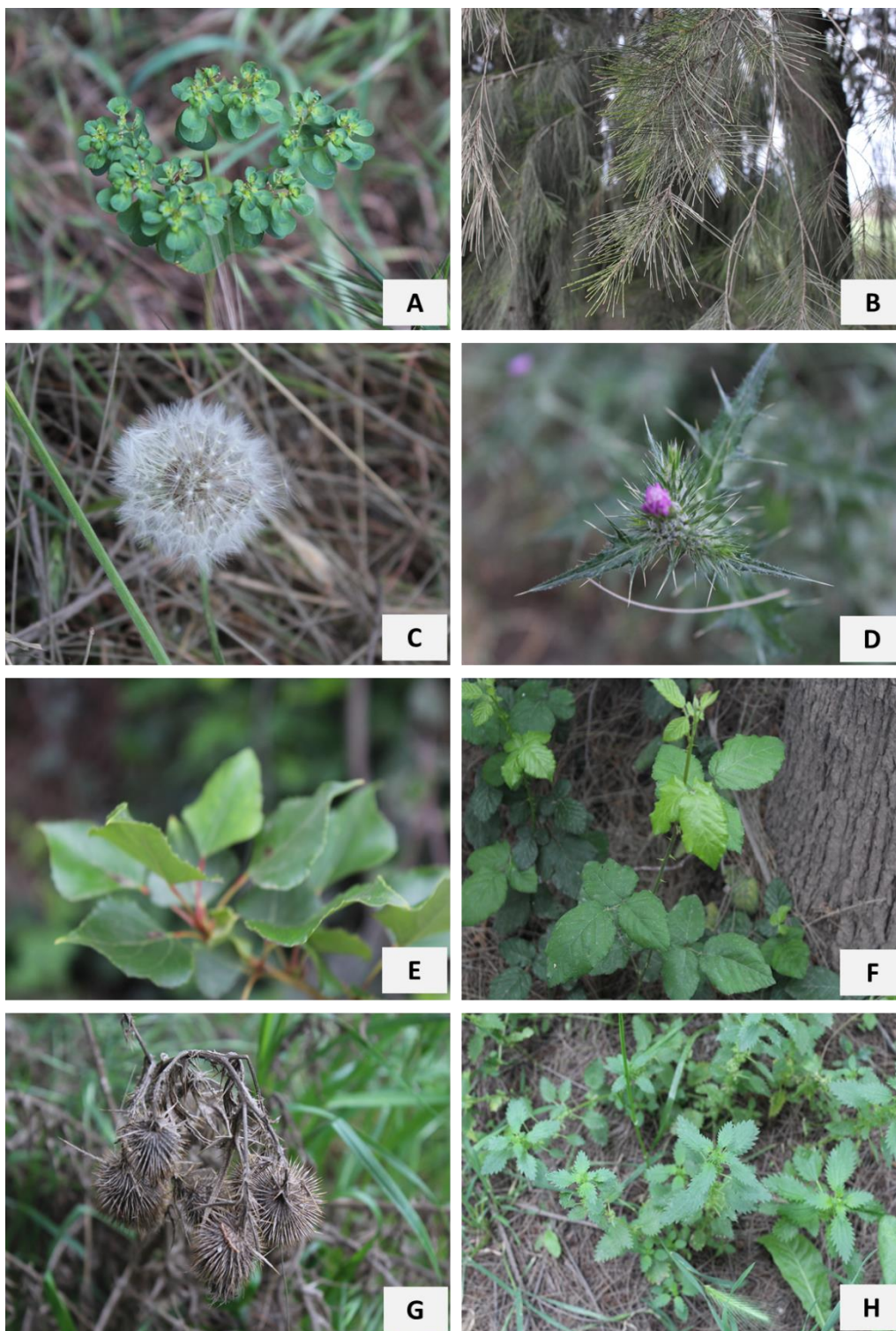
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falso acacio	Adventicio	Árbol perenne
	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Adventicio	Árbol perenne
	Papaveraceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Adventicio	Hierba anual
	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	Adventicio	Arbusto perenne
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Amor del hortelano	Adventicio	Hierba anual
	Salicaceae	<i>Populus</i> sp.	Alamo	Adventicio	Árbol caduco
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Adventicio	Hierba anual
	Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Adventicio	Hierba anual
Magnoliophyta-Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Lin	Barba de viejo	Adventicio	Hierba anual
		<i>Bromus scoparius</i> L.	--	Adventicio	Hierba anual
		<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult	--	Adventicio	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que ninguna de las especies registradas en el área de estudio se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo a los trece Decretos Supremos regulados por el MMA; así como tampoco en alguna de las categorías propuestas en los instrumentos indicativos aplicables para el área de estudio.

En la Figura 5-8 se puede apreciar un set fotográfico de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de estudio.

Figura 5-8 Fotografías de especies de flora vascular registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia. Simbología: A: *Euphorbia peplus* "pichoga"; B: *Casuarina equisetifolia* "Pino de París"; C: *Taraxacum officinale* "Diente de León"; D: *Carduus nutans* "Cardo"; E: *Populus* sp. "Álamo"; F: *Rubus ulmifolius* "Zarzamora"; G: *Datura stramonium* "Chamico"; H: *Urtica urens* "Ortiga"

6. CONCLUSIONES

Se registraron un total de 23 especies de plantas vasculares en el área de estudio, de las cuales el 96% corresponden a especies adventicias (exóticas), registrándose solo 1 especie nativa (4%). El 70% de las especies identificadas corresponden a herbáceas, de las cuales todas son denominadas malezas, es decir, especies oportunistas, indeseables en las comunidades biológicas y muy comunes en sistemas abiertos de praderas con presencia de producción agrícola de cortas rotaciones, mientras que un 26% corresponden a especies arbóreas y un 4% al tipo biológico arbustivo.

Dado lo anterior, el área de estudio se caracteriza por poseer un índice de Antropización Muy Alto (96%) de acuerdo con la metodología propuesta por González (2000), identificándose una formación vegetal dominante correspondiente a una Pradera Silvestre en donde es posible identificar una gran variedad de especies de malezas adventicias.

Ninguna de las especies de planta vasculares se encuentra clasificada en alguno de los Decretos de Clasificación de Especies del MMA, así como tampoco en los instrumentos indicativos aplicables para el área de estudio.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Plischoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.
- Rodríguez, R., Ramírez, C., Flores, J., Barrera, E. y Baeza, C. 1998. Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 23-46.

- Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledoneae: Acanthaceae – Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledoneae: Fabaceae (Senna – Zygia) – Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

APÉNDICES

INFORME DE LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Proyecto Industrial Knauf Aquapanel

[REVISIÓN 0] |

Apéndice 1: Cartografía Temática Área de Estudio